

Nhu cầu oxy hóa học, COD

Phương pháp 8000¹

Phạm vi ứng dụng: nước, nước thải và nước biển
Phương pháp phá mẫu được USEPA chấp nhận trong phân tích nước thải²

¹ Jirka, A.M.; Carter, M.J., *Analytical Chemistry*, 1975, 47(8), 1397

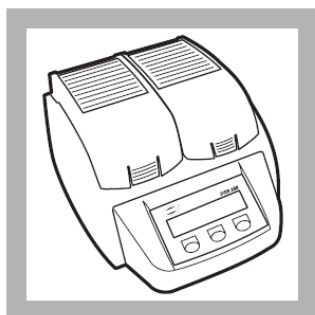
² *Federal Register*, April 21, 1980, 45(78), 26811-26812. Thang đo 0-15000mg/L không được chứng nhận bởi USEPA.

Tiến trình phá mẫu



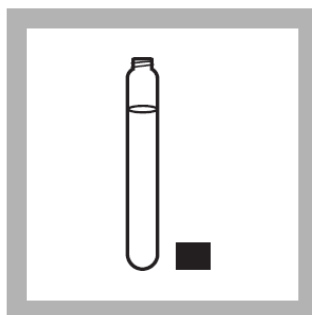
1. Đồng nhất 500mL mẫu trong 2 phút trong máy xay.

Chú ý: Đối với thang đo 0-15000 mg/L, đồng nhất 100mL. Đổ mẫu đã xay ra cốc 250mL. Để mẫu khuấy từ trong khi hút mẫu. Điều này giúp tăng độ chuẩn xác và độ lặp lại.



2. Bật thiết bị nung DRB200. Cho gia nhiệt đến 150°C.

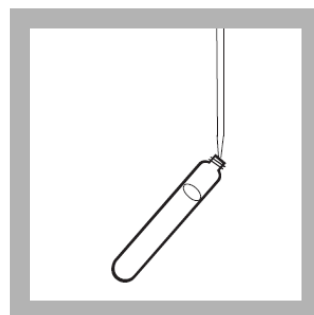
Chú ý: Xem hướng dẫn sử dụng DRB200 để chọn chương trình cài đặt sẵn theo nhiệt độ phù hợp.



3. Mở nắp đặt ống thuốc thử COD theo thang đo thích hợp.

Nồng độ mẫu (mg/L)	Loại ống thuốc thử COD
0 đến 150	Thang thấp
0 đến 1500	Thang cao
0 đến 15000	Thang cực cao

Chú ý: Thuốc thử nhạy với ánh sáng. Giữ các ống COD chưa sử dụng trong hộp chứa hoặc trong tủ lạnh nếu có. Ánh sáng chiếu tới ống trong quá trình phân tích thì sẽ không ảnh hưởng đến kết quả.

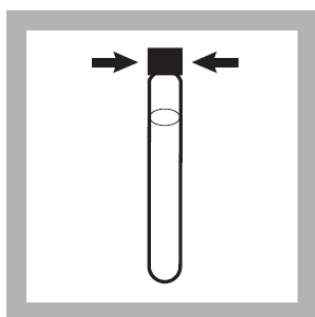


4. Giữ ống nghiêng 45 độ. Dùng pipet định mức cho vào 2mL mẫu (hoặc 0.2 mL đối với thang đo 0 đến 15000 mg/L)

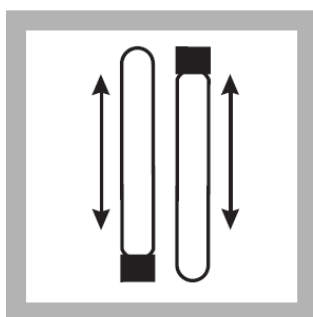
Chú ý: Đối với thang đo từ 0 đến 15000 mg/L, sử dụng TenSette® pipet để lấy 0.2 mL thay vì 2 mL. Để có kết quả phân tích chuẩn xác hơn thì phân tích ba mẫu để có giá trị trung bình.

Chú ý: Thuốc thử bị đổ tràn sẽ ảnh hưởng đến độ chuẩn xác và gây hại đến da hoặc phá hủy vật liệu nếu tiếp xúc. Không tiếp tục thực hiện test với ống đã bị đổ thuốc thử. Nếu bị đổ tràn, lập tức rửa sạch với nước.

Chú ý: Một số hóa chất và dụng cụ sử dụng trong quy trình này có thể độc hại cho sức khỏe và sự an toàn của người sử dụng nếu không được sử dụng đúng cách và có tai nạn không mong muốn xảy ra. Hãy đọc toàn bộ các phần về bảo đảm an toàn và cảnh báo của tài liệu này. Đeo kính bảo vệ và đồ bảo hộ. Nếu có tiếp xúc hóa chất, rửa sạch khu vực bị ảnh hưởng. Tuân thủ theo các hướng dẫn một cách cẩn thận.

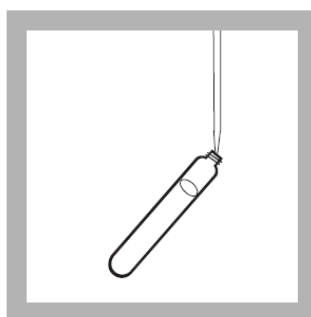


5. Vặn chặt lại nắp. Rửa nước khử ion qua bên ngoài ống và lau khô bằng giấy sạch.



6. Giữ ống phía trên nắp và đảo ống ngược lên xuống nhiều lần để xáo trộn. Đặt ống vào bếp DRB200 đã nóng. Đậy nắp bảo vệ lại.

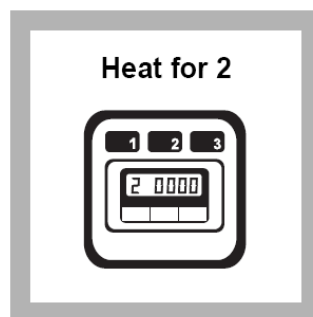
Chú ý: Mẫu bên trong sẽ rất nóng trong khi lắc.



7. Chuẩn bị mẫu trắng bằng cách lặp lại các bước 3 đến 6 thay mẫu bằng pipet 2mL nước khử ion (0.2 mL đối với thang đo 0-15000 mg/L)

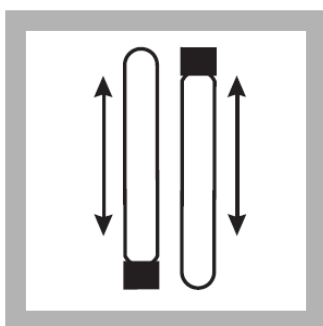
Chú ý: Đảm bảo pipet sạch

Chú ý: Một mẫu trắng cần cho một lượt test các mẫu. Thực hiện mẫu và mẫu trắng cho cùng một lô thuốc thử giống nhau (Lot# có ghi trên nhãn hộp chứa)



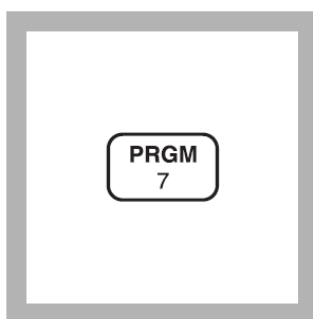
8. Nung các ống trong 2 giờ.

Chú ý: Nhiều mẫu có thể phân hủy nhanh hơn. Nếu cần đánh giá, có thể lấy mẫu đọc (trong khi ống còn nóng) sau mỗi 15 phút cho đến khi thấy giá trị đọc không đổi. Làm nguội mẫu đến nhiệt độ phòng để đọc kết quả cuối cùng.

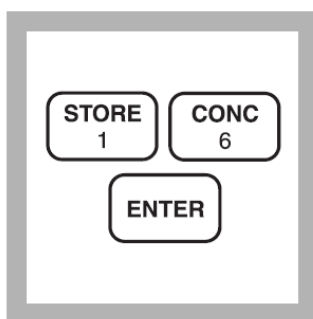


9. Tắt bếp nung. Chờ 20 phút để nguội bớt xuống 120°C hoặc thấp hơn.
10. Lắc ngược ống vài lần trong khi chờ nguội. Cho ống vào giá đỡ để làm mát đến nhiệt độ phòng.
- Chú ý: Nếu màu xanh trong xuất hiện trong mẫu đã phản ứng, thì đo COD và nếu cần thiết thì thực hiện lại với mẫu pha loãng.*
11. Sử dụng một trong các phương pháp phân tích sau để xác định COD:
- Phương pháp so màu 0-150 mg/L
 - Phương pháp so màu 0-1500 mg/L
 - Phương pháp so màu 0-15000 mg/L

Phương pháp so màu 0-150mg/L



1. Chọn chương trình phân tích COD đã cài đặt sẵn trong máy, thang đo thấp. Nhấn phím: **PRGM**
Màn hình sẽ hiện: **PRGM ?**



2. Nhấn: **16 ENTER**.
Màn hình sẽ hiển thị mg/L COD và biểu tượng **ZERO**
*Chú ý: Để thay đổi công thức hóa học (O₂), nhấn chọn phím **CONC**.*



3. Đặt adapter COD/TNT vào trong buồng chứa cell bằng cách xoay adapter đến khi khớp vị trí. Sau đó đẩy ấn xuống.
- Chú ý: Để tăng hiệu quả phân tích, một dải băng khuếch tán bao quanh lấy các lỗ truyền ánh sáng trên adapter. Không tháo dải băng này ra.*



4. Lau sạch bên ngoài ống.

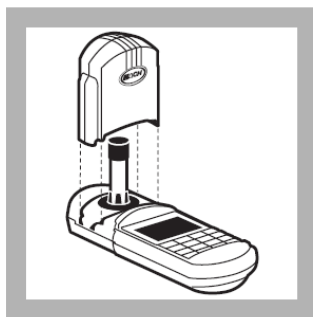
Chú ý: Lau bằng miếng vải ẩm sau đó lau lại bằng miếng vải khô để loại bỏ các dấu tay hay các dấu khác.



5. Đặt ống chứa mẫu trắng vào adapter.

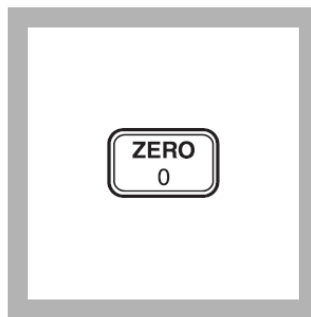
Ấn đầu ống thẳng xuống đến khi nằm khớp bên trong adapter.

Chú ý: Không di chuyển ống bằng cách tiếp xúc hai bên thành ống vì có thể gây sai số.



6. Đậy chặt nắp máy che ống.

Chú ý: Mẫu trắng ổn định nếu bảo quản trong tối. Xem quy trình thực hiện đối với mẫu trắng trong phương pháp so màu.



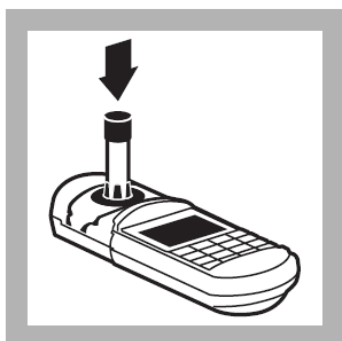
7. Nhấn: ZERO

Con trỏ sẽ di chuyển bên trái sau đó màn hình hiển thị:

0 mg/L COD



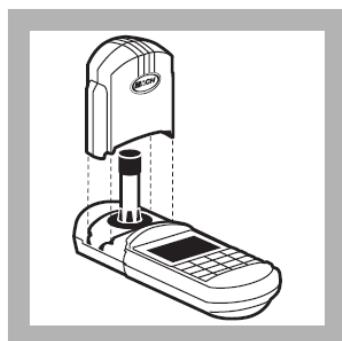
8. Lau sạch bên ngoài ống mẫu bằng khăn mềm.



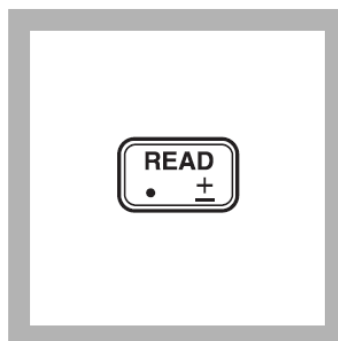
9. Đặt ống chứa mẫu trắng vào adapter.

Ấn đầu ống thẳng xuống đến khi nằm khớp bên trong adapter.

Chú ý: Không di chuyển ống bằng cách tiếp xúc hai bên thành ống vì có thể gây sai số.

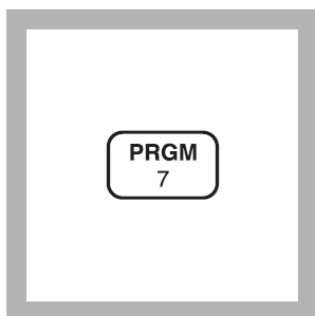


10. Đậy chặt nắp máy để che ống.

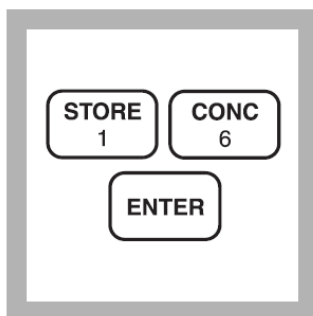


11. Nhấn: **READ**

Con trỏ sẽ di chuyển bên trái sau đó màn hình hiển thị kết quả: **mg/L COD**



1. Chọn chương trình phân tích COD đã cài đặt sẵn trong máy, thang đo cao. Nhấn phím: **PRGM**
Màn hình sẽ hiện: **PRGM ?**



2. Nhấn: **17 ENTER**.
Màn hình sẽ hiển thị mg/L COD và biểu tượng **ZERO**
*Chú ý: Để thay đổi công thức hóa học (O₂), nhấn chọn phím **CONC**.*



3. Đặt adapter COD/TNT vào trong buồng chứa cell bằng cách xoay adapter đến khi khớp vị trí. Sau đó đẩy ấn xuống.



4. Lau sạch bên ngoài ống.

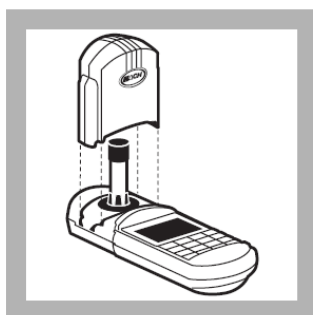
Chú ý: Lau bằng miếng vải ẩm sau đó lau lại bằng miếng vải khô để loại bỏ các dấu tay hay các dấu khác.



5. Đặt ống chứa mẫu trắng vào adapter.

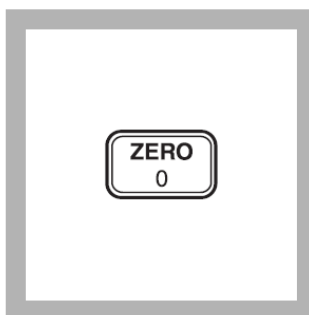
Ấn đầu ống thẳng xuống đến khi nằm khớp bên trong adapter.

Chú ý: Không di chuyển ống bằng cách tiếp xúc hai bên thành ống vì có thể gây sai số.



6. Đậy chặt nắp máy che ống.

Chú ý: Mẫu trắng ổn định nếu bảo quản trong tối. Xem quy trình thực hiện đối với mẫu trắng trong phương pháp so màu.



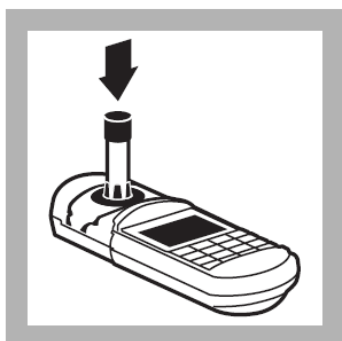
7. Nhấn: **ZERO**

Con trỏ sẽ di chuyển bên trái sau đó màn hình hiển thị:

0 mg/L COD



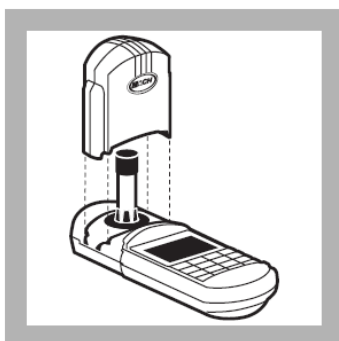
8. Lau sạch bên ngoài ống mẫu bằng khăn mềm.



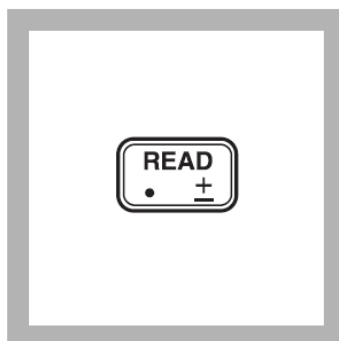
9. Đặt ống chứa mẫu trắng vào adapter.

Áp đầu ống thẳng xuống đến khi nằm khớp bên trong adapter.

Chú ý: Không di chuyển ống bằng cách tiếp xúc hai bên thành ống vì có thể gây sai số.



10. Đậy chặt nắp máy để che ống.



11. Nhấn: **READ**

Con trỏ sẽ di chuyển bên trái sau đó màn hình hiển thị kết quả: **mg/L COD**

Chú ý: Khi dùng ống thuốc thử TNT thang đo cực cao thì nhân kết quả với 10

Chú ý: Để có kết quả chuẩn xác với mẫu gần 1500 hay 15000 mg/L, lặp lại phân tích với mẫu pha loãng.

Thu thập mẫu và bảo quản

Thu mẫu bằng chai thủy tinh. Chỉ dùng chai nhựa khi biết chúng hoàn toàn không có chất ô nhiễm hữu cơ. Thực hiện thí nghiệm đối với mẫu có hoạt động sinh học càng sớm càng tốt. Thực hiện đồng nhất mẫu có chứa chất rắn để đảm bảo lấy được mẫu đại diện. Mẫu được xử lý với axit sulfuric để pH thấp hơn 2 (tỉ lệ 2mL cho 1 lít) và có thể để trong tủ đông ở 4°C trong vòng 28 ngày. Điều chỉnh kết quả với lượng thể tích thêm vào.

Kiểm tra độ chuẩn xác

Phương pháp sử dụng dung dịch chuẩn

Kiểm tra sự chính xác trong dãy đo 0 đến 150 mg/L với dung dịch chuẩn 100 mg/L. Dùng dụng cụ loại A, chuẩn bị bằng cách cho 85 mg (120 °C, để khô qua đêm) potassium acid phthalate (KHP) vào 1 lít nước khử ion. Lấy 2.0mL để làm mẫu. Kết quả dự kiến thu được là 100-mg/L COD. Hoặc có thể pha loãng bằng cách lấy 10mL dung dịch chuẩn COD có nồng độ 1000mg/L vào bình định mức 100.0 mL để có dung dịch chuẩn 100-mg/L.

Kiểm tra sự chính xác trong dãy đo 0 đến 1500 mg/L với dung dịch chuẩn 300mg/L hoặc 1000 mg/L COD. Hoặc chuẩn bị dung dịch chuẩn 500mg/L bằng cách hòa tan 425 mg (120 °C, để khô qua đêm) potassium acid phthalate (KHP) vào 1 lít nước khử ion. Lấy 2.0mL của một trong các dung dịch này để làm mẫu.

Kiểm tra sự chính xác trong dãy đo 0 đến 15000 mg/L với dung dịch chuẩn 10000 mg/L COD. Chuẩn bị dung dịch chuẩn 10000mg/L bằng cách hòa tan 8500 mg (120 °C, để khô qua đêm) potassium acid phthalate (KHP) vào 1 lít nước khử ion. Lấy 2.0mL của dung dịch này để làm mẫu, kết quả dự kiến thu được phải là 10000 mg/L COD.

Hiệu quả phương pháp

Độ chính xác

Chương trình # 16: trong một phòng thí nghiệm độc lập, sử dụng dung dịch chuẩn 100 mg/L COD và lấy đại diện từ hai lô thuốc thử để phân tích, người thực hiện độc lập thu được độ lệch chuẩn là ± 2 mg/L COD.

Chương trình # 17: trong một phòng thí nghiệm độc lập, sử dụng dung dịch chuẩn 1000 mg/L COD và lấy đại diện từ hai lô thuốc thử để phân tích, người thực hiện độc lập thu được độ lệch chuẩn là ± 16 mg/L COD.

Giới hạn phát hiện (EDL)

EDL đối với chương trình 16 là 4mg/L COD. EDL cho chương trình 17 là 30 mg/L COD.

Thuốc thử thay thế

Mercury-free COD2 Reagents không có chứa thành phần độc hại có thể sử dụng trong thí nghiệm không cần báo cáo. Đối với ứng dụng trong kiểm soát quy trình, thuốc thử COD2 sẽ loại trừ việc thải bỏ thủy ngân và tiết kiệm chi phí xử lý chất thải nguy hại. Những thuốc thử này hoàn toàn thích ứng với các quy trình thí nghiệm và các đường cong chuẩn được cài đặt sẵn trong máy quang phổ. Cần xác định thành phần chloride và ammonia để cho kết quả chính xác cao.

Ghi chú: Những thuốc thử này không được USEPA chứng nhận dùng cho mục đích báo cáo. Để biết thêm thông tin chi tiết, xem COD Reagent Vial Information Brochure, Lit. No. 1356.

Các chất cản trở

Chloride là chất cản trở đầu tiên khi xác định nồng độ COD. Mỗi ống COD chứa mercuric sulfate để loại bỏ cản trở do chloride theo mức độ trong bảng 1 bên dưới. Mẫu có chloride cao phải được pha loãng để giảm nồng độ chloride theo như cột 2 trong bảng.

Nếu pha loãng mẫu làm nồng độ COD thấp quá, khó đo chính xác thì cho 0.5g mercuric sulfate (HgSO₄) (Cat. No. 1915-20) vào mỗi ống COD trước khi cho mẫu vào. Phần bổ sung này sẽ làm tăng nồng độ chloride tối đa cho phép được nêu trong cột 3.

Bảng 1

	Cột 1	Cột 2	Cột 3
Ống nghiệm sử dụng	Nồng độ Cl ⁻ tối đa trong mẫu (mg/L)	Nồng độ Cl ⁻ đề nghị pha loãng (mg/L)	Nồng độ Cl ⁻ tối đa trong mẫu khi cho thêm 0.50 HgSO ₄ (mg/L)
Thang thấp	2000	1000	8000
Thang cao	2000	1000	4000
Thang cực cao	20,000	10,000	40,000

Xác định mẫu trắng theo phương pháp so màu

Mẫu trắng thuốc thử được đo và trừ vào kết quả của mẫu mỗi khi sử dụng loạt thuốc thử mới. Mẫu trắng có thể được sử dụng lặp lại đối với các ống đo có cùng lô hàng. Bảo quản trong bóng tối và theo dõi phần phân hủy bằng cách đo kiểm tra độ hấp thụ tại các bước sóng tương ứng (420 hay 620nm). Zero máy ở chế độ đo hấp thụ sáng, dùng ống chứa 5mL nước khử ion và đo độ hấp thụ của mẫu trắng. Ghi lại giá trị. Chuẩn bị mẫu trắng mới khi độ hấp thụ thay đổi 0.01 đơn vị.

Tóm tắt phương pháp

Kết quả đo mg/L COD được định nghĩa là mg oxy được tiêu thụ trên 1 lít mẫu dưới điều kiện thí nghiệm. Trong thí nghiệm này, mẫu được đun trong 2 giờ với tác nhân oxy hóa mạnh là K₂Cr₂O₇. Các chất hữu cơ có thể oxy hóa được phản ứng, khử ion dichromate (Cr₂O₇²⁻) thành ion chromic xanh (Cr³⁺). Khi sử dụng phương pháp so màu trong dãy 0 đến 150mg/L, tổng lượng Cr⁶⁺ còn lại được xác định. Khi sử dụng phương pháp so màu 0-1500 hay 0 đến 15000 mg/L, tổng lượng Cr³⁺ sinh ra được xác định. Thuốc thử COD có chứa bạc và ion thủy ngân. Bạc là chất xúc tác và thủy ngân được dùng để hạn chế chất cản trở clorua.

Ngăn ngừa ô nhiễm và quản lý chất thải

Mẫu sau cùng có chứa thủy ngân (D009), bạc (D011) và Crom (D007) ở mức nồng độ bị kiểm soát bởi Federal RCRA. Vui lòng xem hướng dẫn việc thải bỏ đúng cách ở Phần 3 của tài liệu Các quy trình phân tích của máy DR890.

Danh mục thay thế và tiêu thụ

Thuốc thử cần thiết			
Description	Qty/Test	Unit	Cat. No.
Select the appropriate COD Digestion Reagent Vial:			
Low Range, 0 to 150 mg/L COD	1 to 2 vials	25/pkg.....	21258-25
High Range, 0 to 1,500 mg/L COD	1 to 2 vials	25/pkg.....	21259-25
High Range Plus, 0 to 15,000 mg/L COD	1 to 2 vials	25/pkg.....	24159-25
Water, deionized.....	varies	4 L.....	272-56

Dụng cụ cần thiết

Blender, Osterizer, 120 V, 14 speed	1	each.....	26160-00
Blender, Osterizer, 240 V, 14 speed	1	each.....	26160-02
DRB 200 Reactor, 110 V, 15 x 16 mm tubes		LTV082.53.40001	
DRB 200 Reactor, 220 V, 15 x 16 mm tubes		LTV082.52.40001	
COD/TNT Adapter	1	each.....	48464-00

Description	Qty/Test	Unit	Cat. No.
Pipet, TenSette, 0.1 to 1.0 mL	1	each	19700-01
Pipet Tips, for 19700-01 TenSette Pipet	1	50/pkg	21856-96
Pipet, volumetric, Class A, 2.00 mL	1	each	14515-36
Pipet Filler, safety bulb.....	1	each	14651-00
Test Tube Rack	1 to 2 racks	each	18641-00

Các thuốc thử thay thế

COD2, LR, 0 to 150 mg/L COD	1–2 vials	25/pkg	25650-25
COD2, HR, 0 to 1500 mg/L COD.....	1–2 vials	25/pkg	25651-25
COD2, HR, 0 to 1500 mg/L COD.....	1–2 vials	150/pkg	25651-15
COD2, HR, 0 to 15,000 mg/L COD.....	1–2 vials	25/pkg	28343-25

Các thuốc thử tùy chọn

Description	Unit	Cat. No.
COD Digestion Reagent Vials, 0 to 150 mg/L COD	150/pkg	21258-15
COD Digestion Reagent Vials, 0 to 1,500 mg/L COD	150/pkg	21259-15
COD Standard Solution, 300 mg/L.....	200 mL	12186-29
COD Standard Solution, 1000 mg/L.....	200 mL	22539-29
Mercuric Sulfate	28.3 grams	1915-20
Oxygen Demand Standard (BOD, COD, TOC), 10-mL Ampules.....	16/pkg	28335-10
Potassium Acid Phthalate, ACS	500 g	315-34
Potassium Dichromate Standard Solution, 0.25 N.....	1000 mL*	1809-53
Sulfuric Acid, ACS.....	500 mL**	979-49
Wastewater Effluent Standard, Inorganic		
(NH ₃ -N, NO ₃ -N, PO ₄ , COD, SO ₄ , TOC)	500 mL	28332-49
Wastewater Influent Standard, Inorganic		
(NH ₃ -N, NO ₃ -N, PO ₄ , COD, SO ₄ , TOC)	500 mL	28331-49

Dụng cụ tùy chọn

Description	Unit	Cat. No.
Balance, analytical, 115 V	each.....	28014-01
Balance, analytical, 230 V	each.....	28014-02
Beaker, 250 mL	each.....	500-46H
Cylinder, graduated, 5 mL	each.....	508-37
DRB 200 Reactor, 110 V, 21 x 16 mm and 4 x 20 mm	LTV082.53.42001	
DRB 200 Reactor, 220 V, 21 x 16 mm and 4 x 20 mm	LTV082.52.42001	
DRB 200 Reactor, 110 V, 9 x 16 mm and 2 x 20 mm	LTV082.53.30001	
DRB 200 Reactor, 220 V, 9 x 16 mm and 2 x 20 mm	LTV082.52.30001	
Electromagnetic Stirrer, 120 V, with electrode stand.....	each.....	45300-01
Electromagnetic Stirrer, 230 V, with electrode stand.....	each.....	45300-02
Flask, volumetric, Class A, 1000 mL	each.....	14574-53
Flask, volumetric, Class A, 100 mL	each.....	14574-42
pH Paper, 1 to 11 pH units	5 rolls/pkg.....	391-33
Pipet, serological, 5 mL	each.....	532-37
Pipet Tips, for 19700-01 TenSette Pipet	1000/pkg.....	21856-28
Pipet, volumetric, Class A, 10 mL.....	each.....	14515-38
Spoon, measuring, 0.5 g.....	each.....	907-00
Stir Bar, 22.2 x 4.76 mm (7/8" x 3/16").....	each.....	45315-00
Stir Bar Retriever	each.....	15232-00
Timer	each.....	26304-00